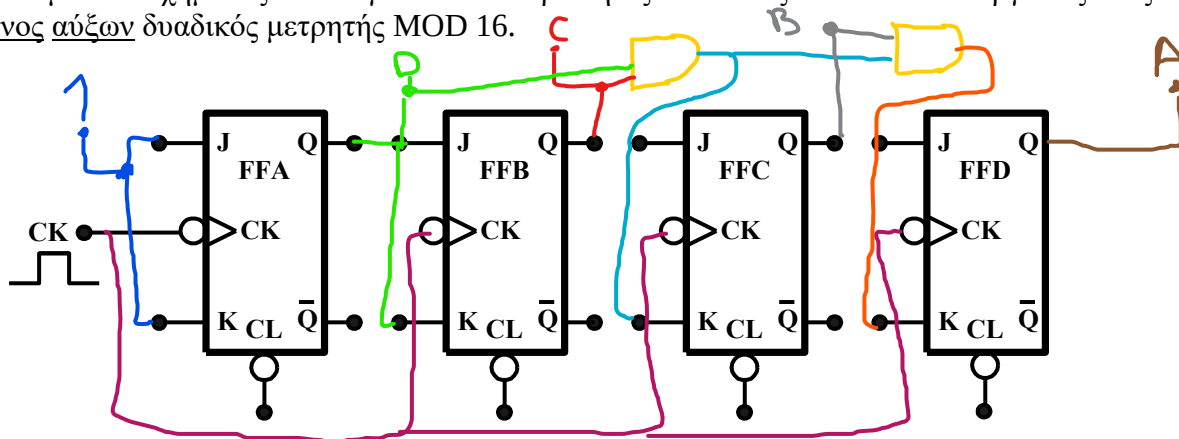


5^η Σειρά Ασκήσεων Ψηφιακή Σχεδίαση
 Ημερομηνία Παράδοσης: **Παρασκευή 11/1/2021 23.00 μ.μ.**
 Σύστημα Παράδοσης: courses.cs.ihu.gr
 Μορφή αρχείου: AEM.pdf

Σκοπός της παρούσης σειράς ασκήσεων είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να κατανοήσει σε μεγαλύτερο βάθος τα ακολουθιακά ψηφιακά συστήματα. Τέλος, να επαληθεύσει τη λειτουργικότητα τους με προσομοίωση με το λογισμικό Quartus Prime.

Άσκηση 1

Στο κύκλωμα του σχήματος 1.1 να γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις ώστε να λειτουργεί ως ένας σύγχρονος αύξων δυαδικός μετρητής MOD 16.



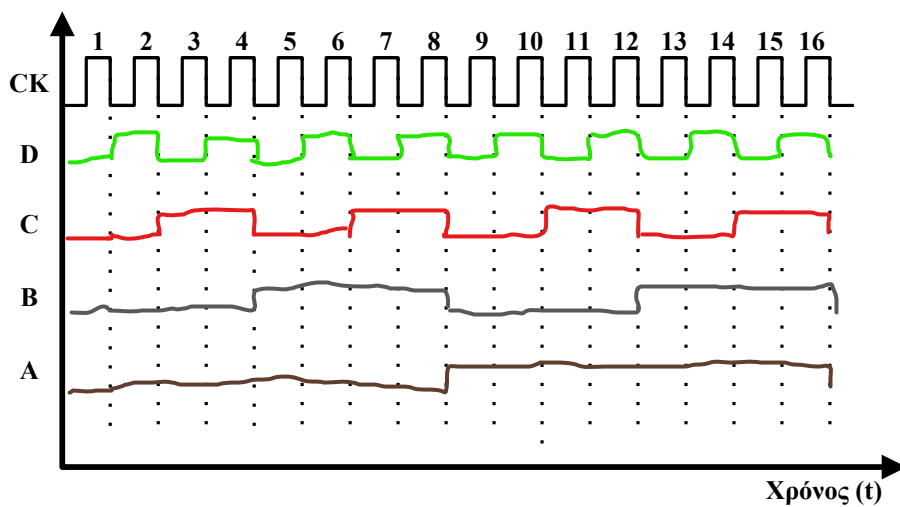
Σχήμα 1.1

1.1 Να συμπληρωθεί ο πίνακας αληθείας 1.1 του μετρητή.

Πίνακας 1.1

Δεκαδικός	Δυαδικός			
	A	B	C	D
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1
0	0	0	0	0
Κ.Ο.Κ.	.	.	.	.

1.2 Να συμπληρωθεί το διάγραμμα χρονισμού του μετρητή που φαίνεται στο σχήμα 1.1.



Σχήμα 1.1

Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια στο **Quartus Prime** και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

Άσκηση 2

Να σχεδιαστεί ένας σύγχρονος αύξων δυαδικός μετρητής MOD-10, που θα μετρά στον κώδικα 5421, πού φαίνεται στον πίνακα 2.1, και θα χρησιμοποιεί:

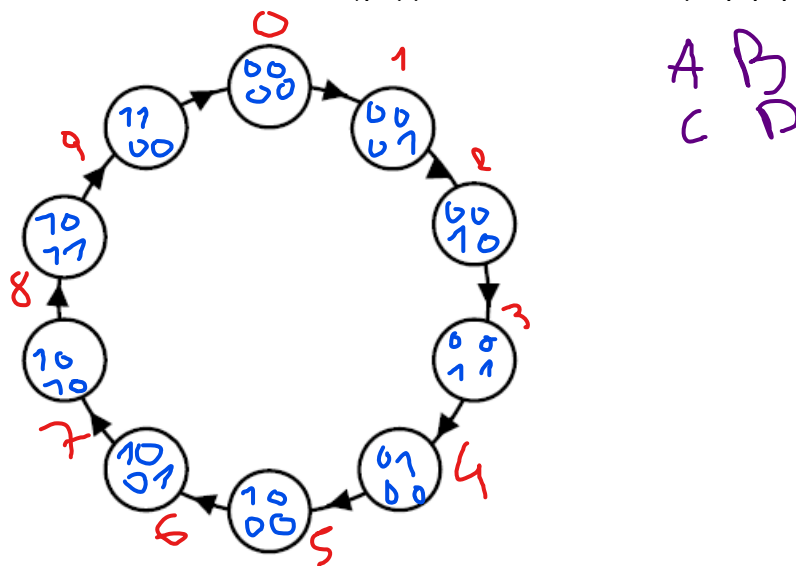
1. ακμοπυρόδοτα D flip-flop πυροδοτούμενα στο θετικό μέτωπο του παλμού χρονισμού,
2. ακμοπυρόδοτα J-K flip-flop πυροδοτούμενα στο αρνητικό μέτωπο του παλμού χρονισμού.

Πίνακας 2.1

Πίνακας αληθείας μετρητή που θα μετρά στον κώδικα 5421

Δεκαδικός	Κώδικας 5421			
	Q _A	Q _B	Q _C	Q _D
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	1	0	0	0
6	1	0	0	1
7	1	0	1	0
8	1	0	1	1
9	1	1	0	0

Με τη βοήθεια του σχήματος 2.1 να κατασκευαστεί το διάγραμμα καταστάσεων του μετρητή.



Σχήμα 2.1 Διάγραμμα καταστάσεων του μετρητή που θα μετρά προς τα άνω στον κώδικά 5421.

Με βάση το διάγραμμα καταστάσεων να συνταχθεί ο πίνακας διεγέρσεων 2.3 του μετρητή για D flip-flop.

Πίνακας 2.3

Παρούσα κατάσταση Q					Επόμενη κατάσταση Q ⁺					Είσοδοι διέγερσης			
	Q _A	Q _B	Q _C	Q _D		Q _A	Q _B	Q _C	Q _D	D _A	D _B	D _C	D _D
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	3	0	0	1	1	0	0	1	1
3	0	0	1	1	4	0	1	0	0	0	1	0	0
4	0	1	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0
5	1	0	0	0	6	1	0	0	1	1	0	0	1
6	1	0	0	1	7	1	0	1	0	1	0	1	0
7	1	0	1	0	8	1	0	1	1	1	0	1	1
8	1	0	1	1	9	1	1	0	0	1	1	0	0
9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Από τον πίνακα διεγέρσεων να παρθούν οι είσοδοι διέγερσης των flip-flop στην ελάχιστη μορφή τους.

Q _A Q _B	00	01	11	10
Q _C Q _D 00	0	1	0	1
01	0	X	X	1
11	0	X	X	1
10	0	X	X	1

$$D_A = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

Q _A Q _B	00	01	11	10
Q _C Q _D 00	0	0	0	0
01	0	X	X	0
11	1	X	X	1
10	0	X	X	0

$$D_B = C \cdot D$$

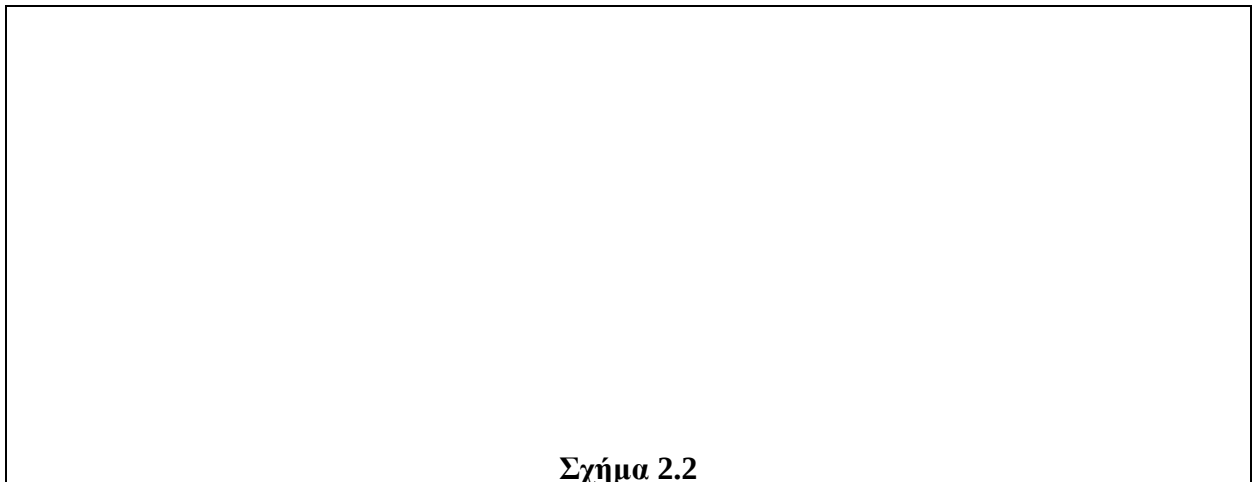
Q _A Q _B	00	01	11	10
Q _C Q _D 00	0	0	0	0
01	1	X	X	1
11	0	X	X	0
10	1	X	X	1

$$D_C = \bar{C} \cdot D + C \cdot \bar{D}$$

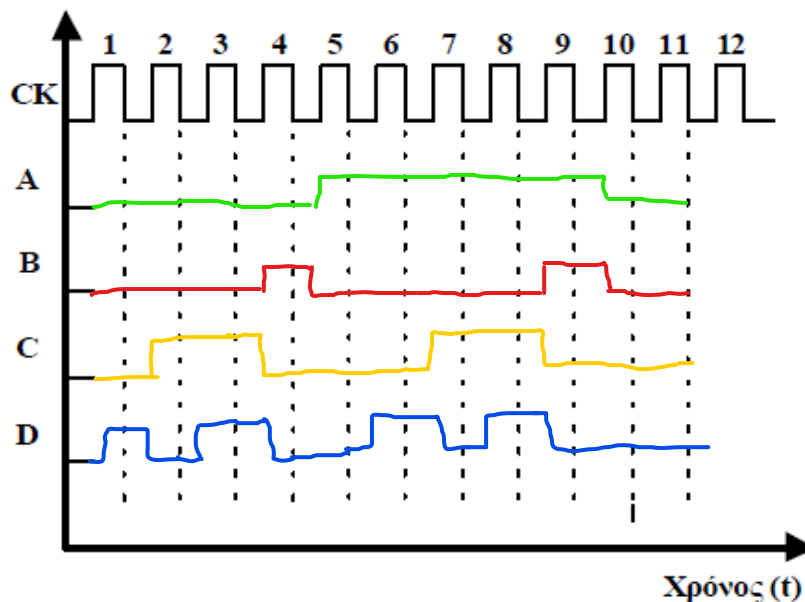
Q _A Q _B	00	01	11	10
Q _C Q _D 00	1	0	0	1
01	0	X	X	0
11	0	X	X	0
10	1	X	X	1

$$D_D = \bar{B} \cdot \bar{D}$$

Με βάση τις ελάχιστες εξισώσεις που προέκυψαν για τα D από τον πίνακα Karnaugh να σχεδιαστεί το κύκλωμα του μετρητή στο χώρο του σχήματος 2.2.



Να συμπληρωθεί το διάγραμμα χρονισμού του σχήματος 2.2.



Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια στο **Quartus Prime** και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

Με βάση το διάγραμμα καταστάσεων του μετρητή (Σχήμα 2.1) και χρησιμοποιώντας J-K flip-flop να συνταχθεί ο πίνακας διεγέρσεων 2.4 του μετρητή.

Πίνακας 2.4

Παρούσα κατάσταση Q					Επόμενη κατάσταση Q ⁺					Είσοδοι διεγερσης							
	Q _A	Q _B	Q _C	Q _D		Q _A	Q _B	Q _C	Q _D	J _A	K _A	J _B	K _B	J _C	K _C	J _D	K _D
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1
2	0	0	1	0	3	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
3	0	0	1	1	4	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
4	0	1	0	0	5	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1
5	1	0	0	0	6	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1
6	1	0	0	1	7	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
7	1	0	1	0	8	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
8	1	0	1	1	9	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1

Με βάση τον πίνακα 2.4 να συμπληρωθούν οι πίνακες Karnaugh για τις εισόδους των flip-flop και να παρθούν τα J_A, K_A, J_B, K_B, J_C, K_C, J_D, K_D στην ελάχιστη μορφή τους.

Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια στο **Quartus Prime** και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

$Q_A Q_B$	00	01	11	10
$Q_C Q_D$ 00	0	1	x	x
01	0	x	x	x
11	0	x	x	x
10	0	x	x	x

$$J_A = B$$

$Q_A Q_B$	00	01	11	10
$Q_C Q_D$ 00	x	x	1	0
01	x	x	x	0
11	x	x	x	0
10	x	x	x	0

$$K_A = B$$

$Q_A Q_B$	00	01	11	10
$Q_C Q_D$ 00	0	x	x	0
01	0	x	x	0
11	1	x	x	1
10	0	x	x	0

$$J_B = C \cdot D$$

$Q_A Q_B$	00	01	11	10
$Q_C Q_D$ 00	x	1	1	x
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

$$K_B = 1$$

$Q_A Q_B$	00	01	11	10
$Q_C Q_D$ 00	0	0	0	0
01	1	x	x	1
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

$$J_C = D$$

$Q_A Q_B$	00	01	11	10
$Q_C Q_D$ 00	x	x	x	x
01	x	x	x	x
11	1	x	x	1
10	0	x	x	0

$$K_C = D$$

$Q_A Q_B$	00	01	11	10
$Q_C Q_D$ 00	1	0	0	1
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	1	x	x	1

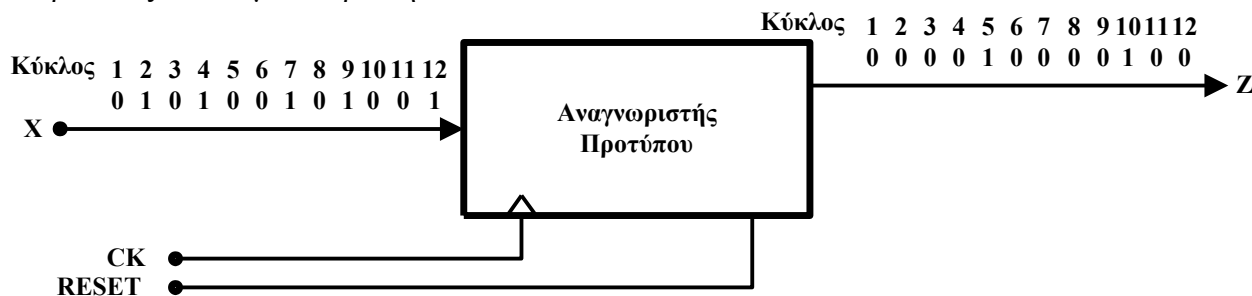
$$J_D = \bar{B}$$

$Q_A Q_B$	00	01	11	10
$Q_C Q_D$ 00	x	x	x	x
01	1	x	x	1
11	1	x	x	1
10	x	x	x	x

$$K_D = 1$$

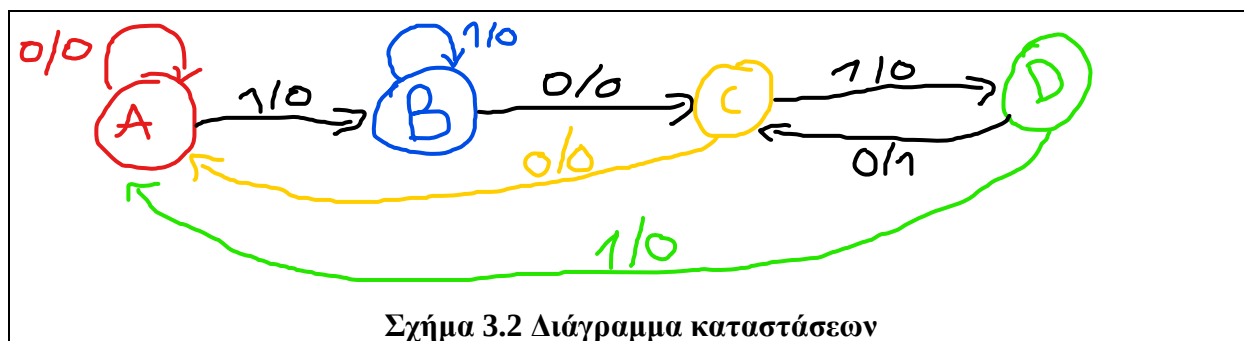
Άσκηση 3

Να σχεδιαστεί το σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα, που φαίνεται σε μορφή διαγράμματος βαθμίδας στο σχήμα 3.1, και θα αναγνωρίζει το πρότυπο (ακολουθία δυαδικών ψηφίων) των τεσσάρων δυαδικών ψηφίων 1010 και θα παράγει μία έξοδο '1' κάθε φορά που το πρότυπο θα παρουσιάζεται σε μία σειριακή είσοδο.



Σχήμα 3.1

3.1 Να κατασκευαστεί στο χώρο του σχήματος 3.2 το διάγραμμα καταστάσεων του προβλήματος.



Σχήμα 3.2 Διάγραμμα καταστάσεων

3.2 Από το διάγραμμα καταστάσεων να συμπληρωθεί ο πίνακας καταστάσεων 3.1 του αναγνωριστή.

Πίνακας 3.1
Πίνακας καταστάσεων του αναγνωριστή

Παρούσα κατάσταση	Είσοδος	
	X=0	X=1
A	A, 0	B, 0
B	C, 0	B, 0
C	A, 0	D, 0
D	C, 1	A, 0

Επόμενη κατάσταση, Έξοδος

3.3 Να γίνει εκχώρηση καταστάσεων και να συμπληρωθεί ο πίνακας καταστάσεων 3.2 του αναγνωριστή.

Πίνακας 3.2
Πίνακας καταστάσεων του αναγνωριστή

Παρούσα κατάσταση	Είσοδος	
	X=0	X=1
00	00, 0	01, 0
01	10, 0	01, 0
10	00, 0	11, 0
11	10, 1	00, 0

Επόμενη κατάσταση, Έξοδος

3.4 Με βάση τον πίνακα καταστάσεων να συμπληρωθεί ο πίνακας μεταβάσεων 3.3 του αναγνωριστή.

Πίνακας 3.3
Πίνακας μεταβάσεων

Πρωτεύουσα είσοδος	Παρούσα κατάσταση	Επόμενη κατάσταση	Πρωτεύουσα έξοδος
0000 1111 1	00 01 10 11 00 01 10 11	00 10 00 10 01 01 11 00	0000 0000 1 0000 0

3.5 Από τον πίνακα μεταβάσεων και με βάση την εξίσωση $Q^+ = D$ να συμπληρωθεί ο πίνακας διεγέρσεων 3.4 των flip-flop.

Πίνακας 3.4
Πίνακας διεγέρσεων

Πρωτεύουσα είσοδος	Παρούσα κατάσταση	Επόμενη κατάσταση	Δευτερεύουσες έξοδοι	Πρωτεύουσα έξοδος
X	Q_1Q_2	$Q_1^+Q_2^+$	D_1D_2	Z
0000 0000 0000 1111 1111 1	00 01 10 11 00 01 10 11	00 10 00 10 01 01 11 00	00 10 00 10 01 01 11 00	0000 0000 1 0000 0

3.6 Από τον πίνακα διεγέρσεων με τη χρήση των πινάκων Karnaugh να υπολογιστούν οι ελάχιστες συναρτήσεις για την πρωτεύουσα έξοδο Z και τις δευτερεύουσες εξόδους D_1 και D_2 .

Karnaugh map for D_1 :

XQ_1	00	01	11	10
Q_2				
0	0	0	1	0
1	1	1	0	0

$$D_1 = \bar{X} \cdot Q_2 + X \cdot Q_1 \cdot \bar{Q}_2$$

Karnaugh map for D_2 :

XQ_1	00	01	11	10
Q_2				
0	0	0	1	1
1	0	0	0	1

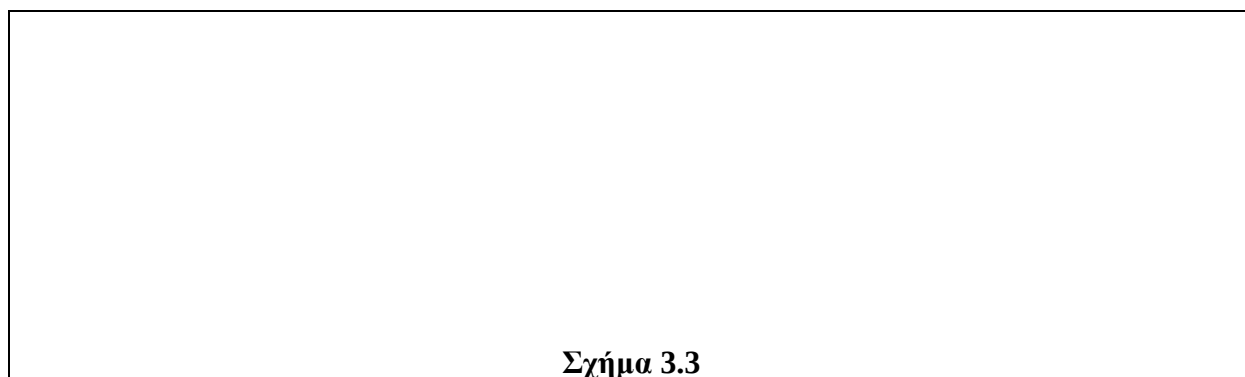
$$D_2 = X \cdot \bar{Q}_2 + X \cdot \bar{Q}_1$$

Karnaugh map for Z:

XQ_1	00	01	11	10
Q_2				
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0

$$Z = \bar{X} \cdot Q_1 \cdot Q_2$$

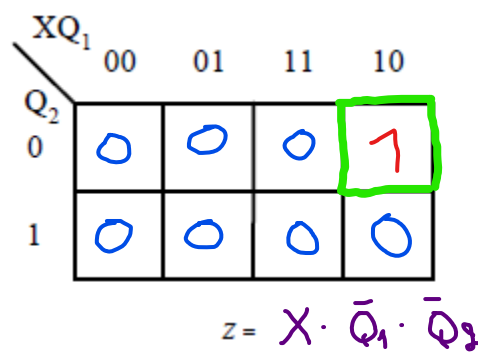
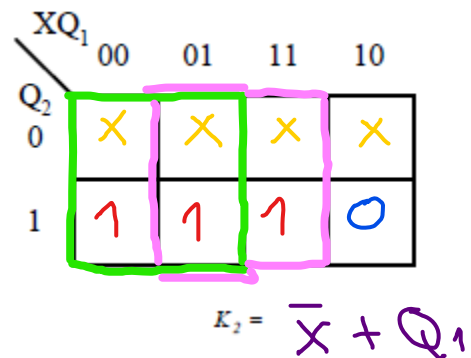
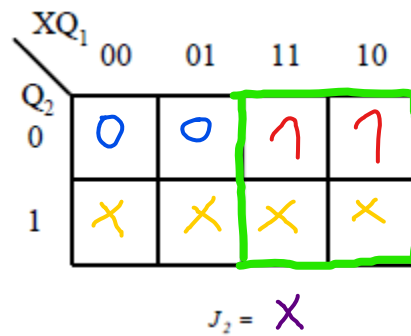
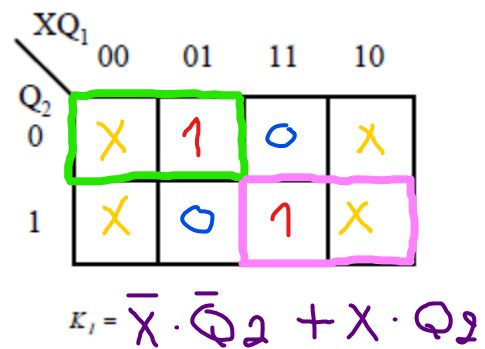
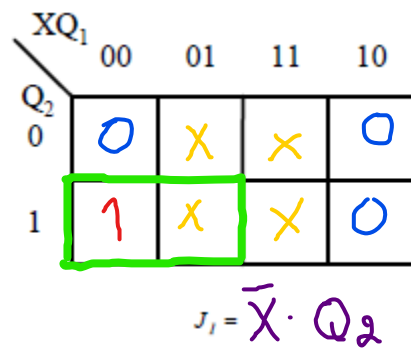
Από τις εξισώσεις για τις δευτερεύουσες εξόδους D_1 , D_2 και την πρωτεύουσα έξοδο Z να συντεθεί στο χώρο του σχήματος 3.3 το λογικό κύκλωμα του αναγνωριστή.



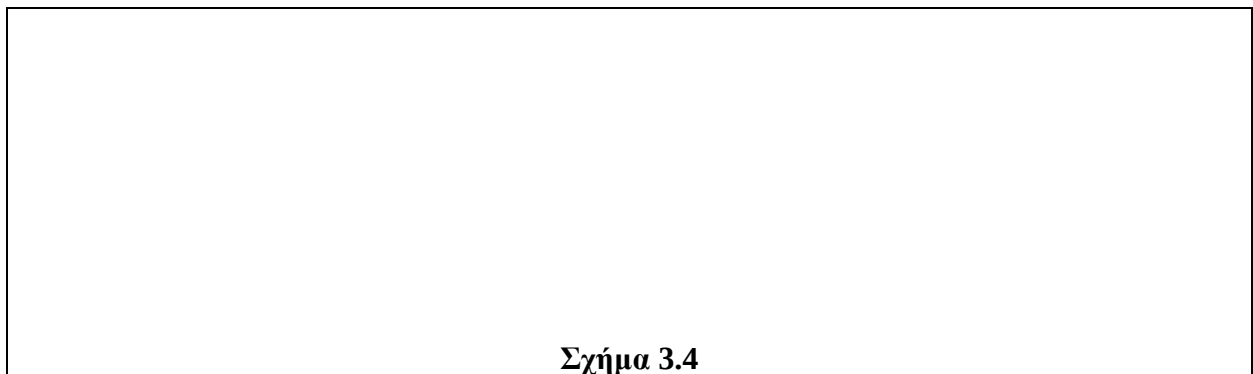
Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια στο **Quartus Prime** και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

Από τον πίνακα διεγέρσεων με τη χρήση των πινάκων Karnaugh να υπολογιστούν οι ελάχιστες συναρτήσεις για την πρωτεύουσα έξοδο Z και τις δευτερεύουσες εξόδους J_1 , K_1 και J_2 , K_2 .

Πρωτεύουσα είσοδος	Παρούσα κατάσταση	Επόμενη κατάσταση	Δευτερεύουσες έξοδοι				Πρωτεύουσα έξοδος
X	$Q_1 Q_2$	$Q_1^+ Q_2^+$	J1	K1	J2	K2	Z
0	0 0	0 0	0	x	0	x	0
0	0 1	1 0	1	x	x	1	0
0	1 0	0 0	x	1	0	x	0
0	1 1	1 0	x	0	x	1	0
1	0 0	0 1	0	x	1	x	1
1	0 1	0 1	0	x	x	0	0
1	1 0	1 1	x	0	1	x	0
1	1 1	0 0	x	1	x	1	0



Από τις εξισώσεις για την πρωτεύουσα έξοδο Z και τις δευτερεύουσες εξόδους J₁, K₁ και J₂, K₂ να συντεθεί στο χώρο του σχήματος 3.4 το λογικό κύκλωμα του αναγνωριστή.



Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια στο **Quartus Prime** και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.